Щільна метрична 3D-карта з монокулярного RGB



Побудовано відтворюваний offline pipeline: RGB → depth + SLAM → dense 3D map.

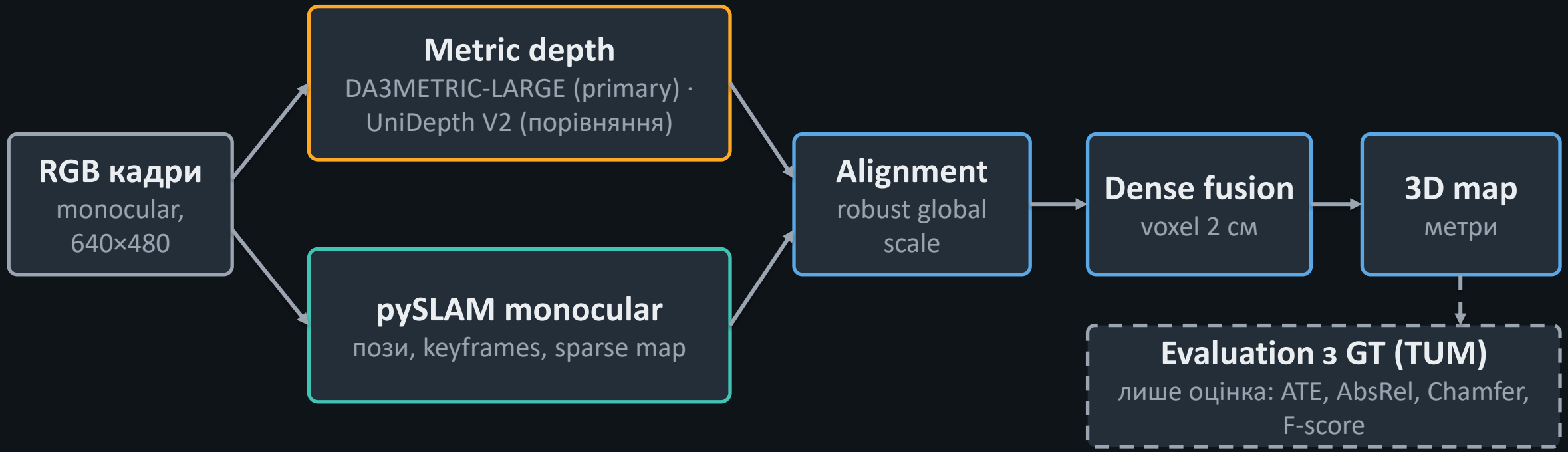
- Learned metric depth (Depth Anything 3)
- + класичний monocular SLAM (pySLAM)

Offline research prototype

Реальний результат: TUM RGB-D fr1/xyz, 200 кадрів, 22 keyframes, 72 887 вокселів по 2 см (run yulian_tum_e2e_f200_20261025_01)

Назар · Ярополк · Юліан develop @ 242c0cb

Архітектура і внесок команди



Назар

датасет і контракти, depth adapters, вибір моделі, інтеграція, бенчмарки

Ярополк

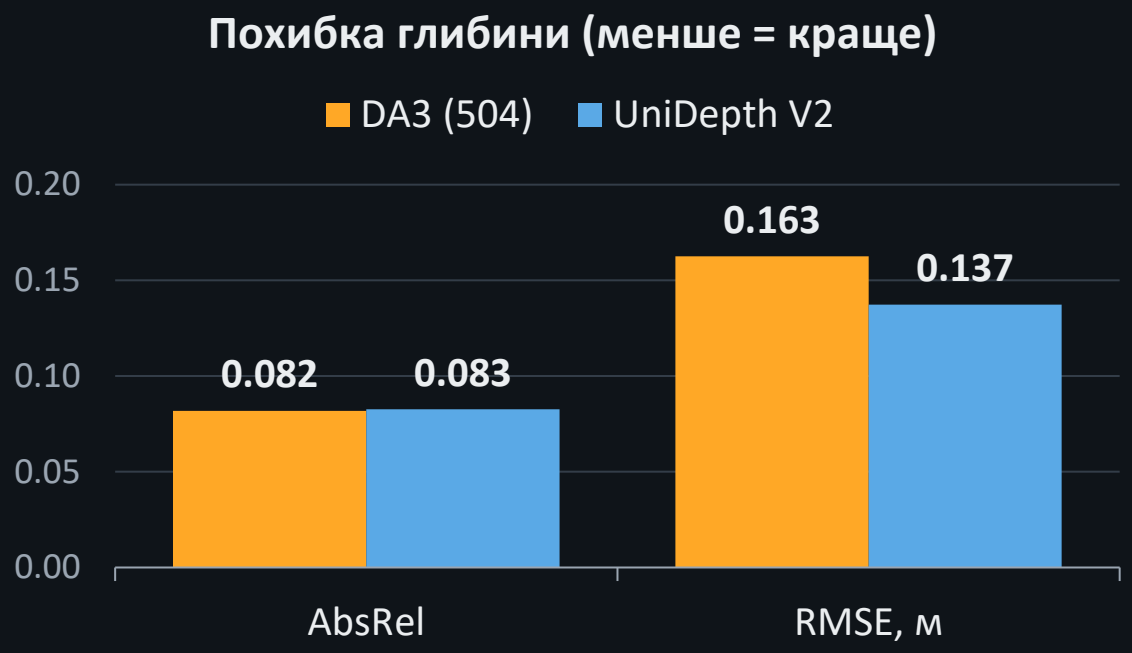
pySLAM, tracking, траєкторія, timing, SLAM-бенчмарк

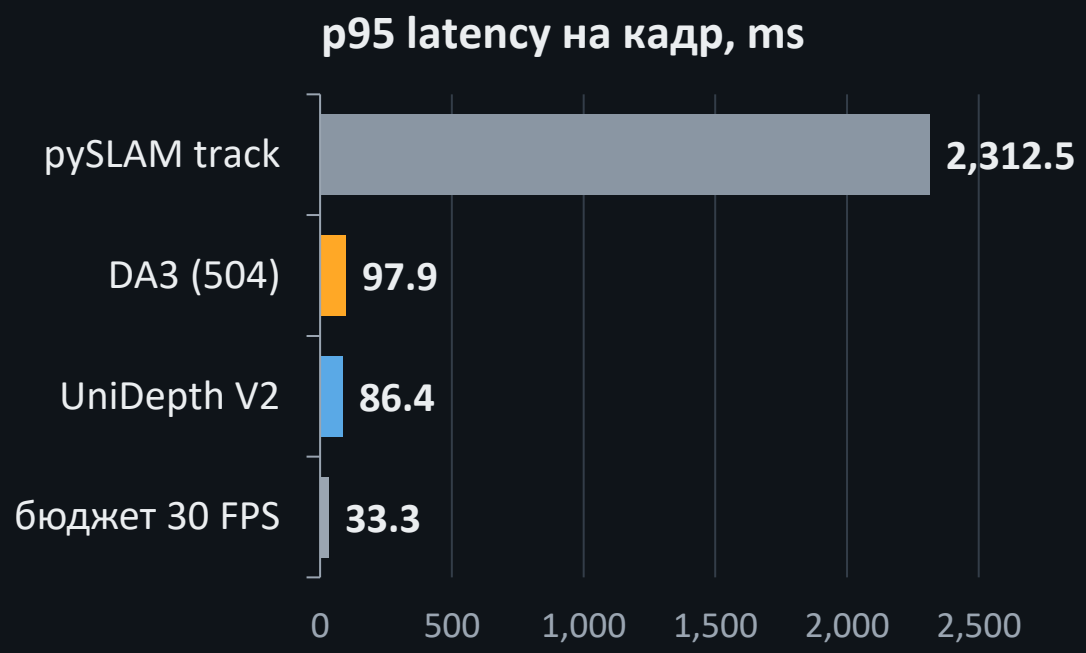
Юліан

alignment, fusion, оцінка карти, robust-fusion дослідження

Depth і SLAM: якість моделей близька, latency — ні

Development: TUM fr1/desk, 573 кадри





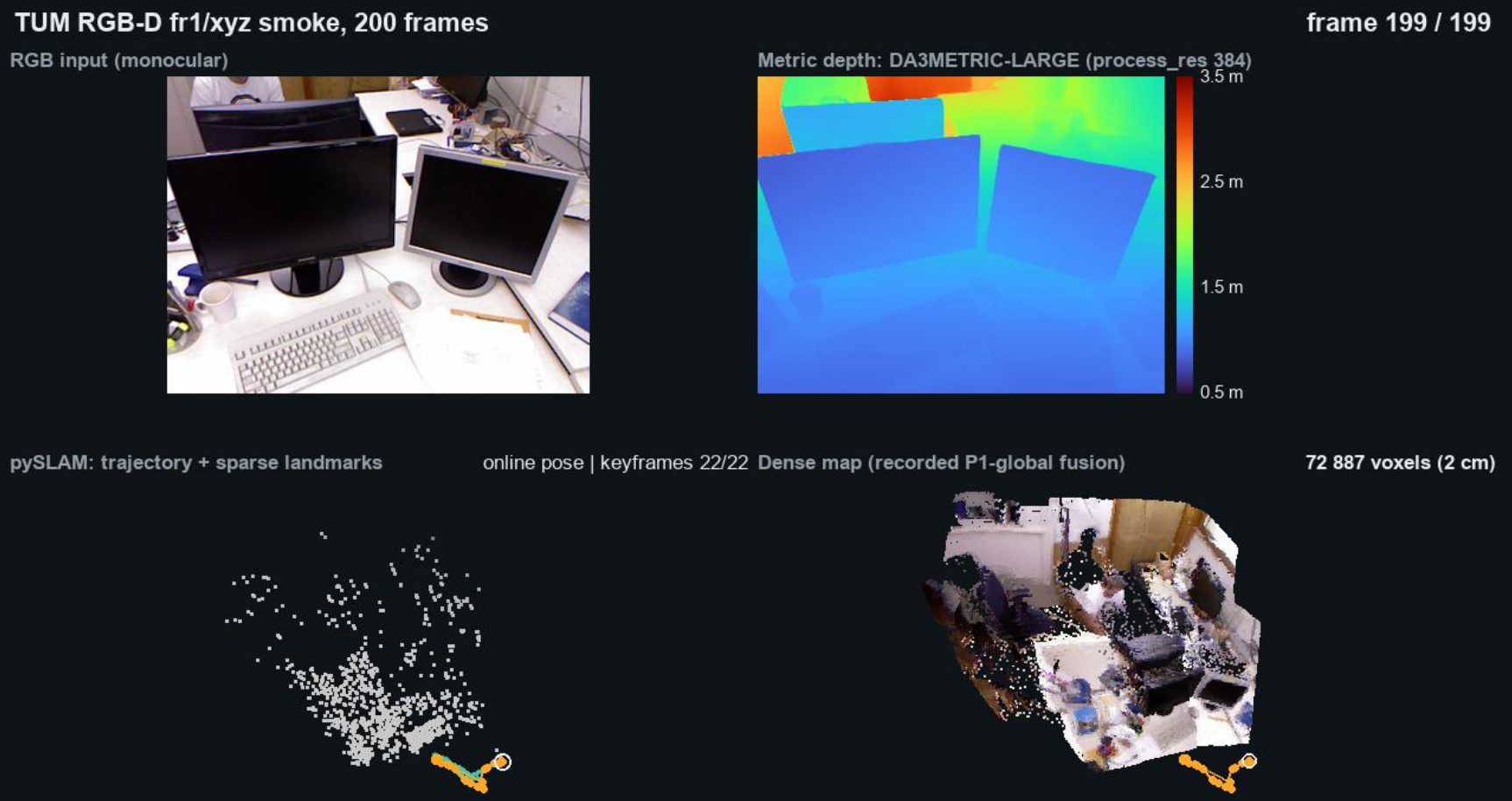
430 / 573
кадрів tracked (0.750)

0.0195 м
ATE після Sim(3), лише оцінка

611 ms
SLAM track, медіана на кадр

DA3 — primary за правилом D-3 · SLAM домінує в latency → не real-time

Демо: від RGB до щільної карти



Що на відео

RGB → depth DA3 → траєкторія pySLAM → карта росте з keyframes

22 keyframes
72 887 вокселів

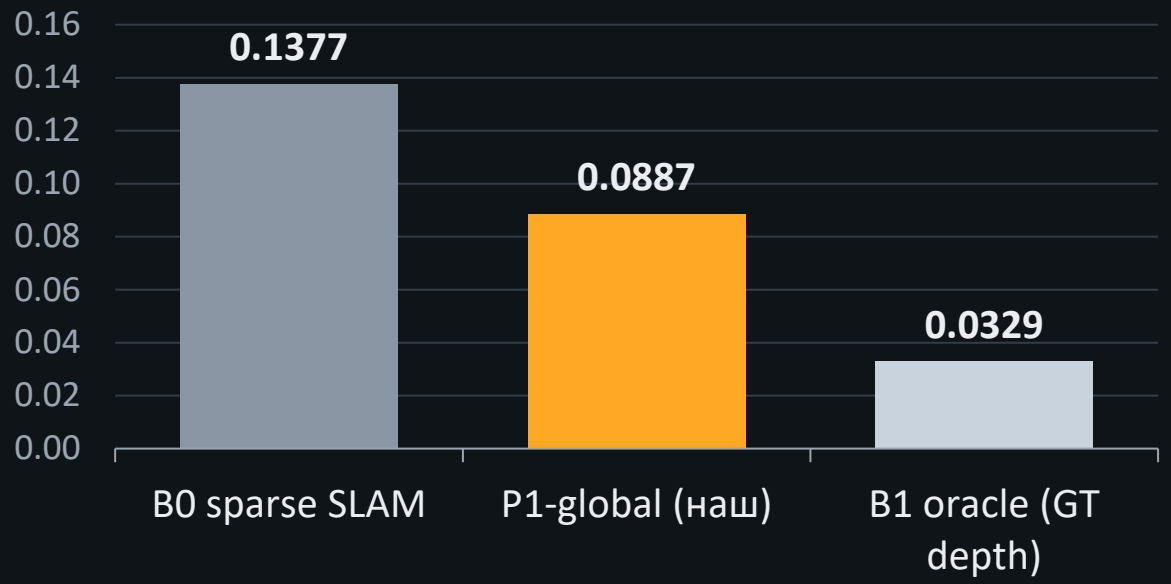
Rendered offline: швидкість відео ≠ швидкість обробки

Резерв: assets/mapping_demo.mp4 (31 с) · run yulian_tum_e2e_f200_20261025_01 (4952e37)

Карта: dense > sparse; per-frame anchoring відхилено

Smoke: TUM fr1/xyz, 200 кадрів, 22 keyframes, DA3 (384) · Chamfer-L1, м — менше = краще

A. Основне порівняння карт



B. Per-frame anchoring (U-03)



- Dense краща за sparse (виграш у повноті)
- B1: ті самі пози і scale + GT depth → розрив = помилка depth

- F@5 см: 0.480 → 0.407
- Узгодженість зі SLAM ↑, точність карти ↓ → відхилено

Статус, обмеження і наступний крок

Зроблено

- End-to-end offline pipeline
- Порівняння depth-моделей
- SLAM + dense fusion
- Baselines B0/B1 і ablations
- Protocol freeze (IC3)
- Manifests, run.json, tests, CI

Обмеження

- Offline, не 30 FPS
- pySLAM: недетермінізм, висока latency
- Depth — найбільший розрив якості
- UniDepth обмежений правилом D-3, зафіксованим заздалегідь
- Перший held-out запуск зупинився на preflight, без метрик

Далі

- Preflight fix уже merged (PR #27, #29)
- Один дозволений held-out rerun із тим самим frozen config
- Фінальний demo / integration audit
- Новий протокол може переглянути UniDepth